

Définition :

On appelle polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute suite $P = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots)$ d'éléments de $\mathbb{K}$ nulle à partir d'un certain rang. P sera noté :

$$P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_m X^m = \sum_{k=0}^m a_k X^k$$

X s'appelle l'indéterminée.

Les a_k sont appelés les coefficients du polynôme.

Proposition :

Deux polynômes sont égaux si et seulement si tous leurs coefficients respectifs sont égaux.

Définition :

Avec les notations ci-dessus :

- Si $P \neq 0$, alors on appelle degré de P le plus grand entier p tel que $a_p \neq 0$.
On le note $\deg(P)$ ou $d^\circ P$.
Si p est le degré de P , a_p s'appelle le coefficient dominant de P ,
 $a_p X^p$ s'appelle le terme dominant de P .
- Si le coefficient dominant de P vaut 1, on dit que P est unitaire ou normalisé.
Exemple : $P = X^5 - X^3 + 8X^2 - 5X + 2$
- Par convention, si $P = 0$, alors $\deg(P) = -\infty$

En particulier :

$$\begin{aligned} P \text{ constant} &\iff \deg(P) \leq 0 \\ P \text{ non constant} &\iff \deg(P) \geq 1 \quad (\text{ou } \deg(P) > 0) \\ P \text{ constant non nul} &\iff \deg(P) = 0 \end{aligned}$$

Définition :

- L'ensemble de tous les polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[X]$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, de degré inférieur ou égal à n , est noté $\mathbb{K}_n[X]$:

$$\mathbb{K}_n[X] = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k X^k / (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1} \right\}$$

Proposition :

L'ensemble $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (car c'est un sev de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$)

Proposition :

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- Pour le degré de $P + Q$, on n'a qu'une inégalité : $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$
Cependant, si $\deg(P) \neq \deg(Q)$, on a l'égalité.
- $\deg(\lambda.P) = \deg(P)$ si $\lambda \neq 0$ (si $\lambda = 0$, $\deg(0.P) = \deg(0) = -\infty$)

Proposition :

Soit $n \in \mathbb{N}$. $\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$. On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{K}_n[X] &= \left\{ \sum_{k=0}^n a_k X^k \mid (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1} \right\} = \left\{ a_0 X^0 + a_1 X^1 + \dots + a_n X^n \mid (a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1} \right\} \\ &= \text{Vect}(X^0, X^1, X^2, \dots, X^n) \\ &= \text{Vect}(1, X^1, X^2, \dots, X^n) \end{aligned}$$

Définition :

Soient $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^q b_k X^k$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ ($(p, q) \in \mathbb{N}^2$).

On pose :

$$P \times Q = \sum_{k=0}^{p+q} c_k X^k$$

où $c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$

Proposition :

Soient P, Q, R trois polynômes, $\lambda \in \mathbb{K}$, $(p, q) \in \mathbb{N}^2$. Alors,

- $PQ = QP$
- $(PQ)R = P(QR)$
- $P(Q + R) = PQ + PR$ et $(P + Q)R = PR + QR$
- $X^{p+q} = X^p X^q = X^q X^p$
- $P \times 0 = 0 \times P = 0$
- $P \times 1 = 1 \times P = P$
- $\lambda.(P \times Q) = P \times (\lambda.Q) = (\lambda.P) \times Q$

Proposition :

On utilise les conventions : $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$ $\forall n \in \mathbb{N}, n + (-\infty) = -\infty$.

Pour tous polynômes P et Q de $\mathbb{K}[X]$,

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$$

Proposition :

$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$,

$$PQ = 0 \iff P = 0 \text{ ou } Q = 0$$

Conséquence : si R est un polynôme non nul,

$$PR = QR \iff P = Q$$

Définition :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, et Q , deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ ($n \in \mathbb{N}$).

On note $P \circ Q$ ou $P(Q)$ le polynôme :

$$P(Q) = \sum_{k=0}^n a_k Q^k$$

Proposition :

Si Q est non nul, alors $\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q)$

Proposition-définition :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ ($n \in \mathbb{N}$).

- On dit que P est un polynôme pair si $P(-X) = P(X)$
C'est équivalent à : $\forall i \in \mathbb{N}, a_{2i+1} = 0$
- On dit que P est un polynôme impair si $P(-X) = -P(X)$
C'est équivalent à : $\forall i \in \mathbb{N}, a_{2i} = 0$

Définition :

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On dit que P divise Q et on note $P|Q$ si :

$$\exists R \in \mathbb{K}[X], Q = P \times R$$

On dit aussi que Q est un multiple de P ou encore que P est un diviseur de Q .

Proposition :

- Tout polynôme P divise le polynôme nul, également lui-même.
- Si $P|Q$ et $Q \neq 0$ alors $\deg(P) \leq \deg(Q)$
- $\forall (P, Q, R) \in (\mathbb{K}[X])^3, P|Q \text{ et } Q|R \implies P|R$

Théorème :

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$.

Alors, il existe un unique couple (Q, R) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que :

$$A = BQ + R \text{ et } \deg(R) < \deg(B)$$

Il s'agit de la division euclidienne de A par B ; Q est le quotient et R est le reste.

Proposition :

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$.

B divise $A \iff$ le reste de la division euclidienne de A par B est nul

Définition :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ ($n \in \mathbb{N}$). La fonction polynomiale associée à P est :

$$\tilde{P}: \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$x \longmapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

Définition :

On dit que α est une racine (ou un zéro) de P si $\tilde{P}(\alpha) = 0$.

Proposition :

Le reste de la division euclidienne de P par $X - \alpha$ est $\tilde{P}(\alpha)$

En conséquence, α est racine de P si et seulement si $(X - \alpha) | P$ (i.e. $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)Q$)

Proposition :

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Si $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ sont p racines distinctes de P , alors $(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p) | P$

i.e. $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p) Q$

Corollaire :

On suppose P de degré n , avec $n \in \mathbb{N}$ (en particulier, P n'est pas le polynôme nul).

Alors P admet au plus n racines distinctes

Proposition :

Soient P et Q dans $\mathbb{K}[X]$. On a : $\tilde{P} = \tilde{Q} \iff P = Q$, c'est-à-dire :

$$(\forall x \in \mathbb{K}, P(x) = Q(x)) \iff P = Q$$

Définition :

Soient P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}^*$.

- On dit que α est racine d'ordre au moins k de P si

$$\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^k Q \quad \left(\text{ie si } (X - \alpha)^k \mid P \right)$$

On dit aussi que α est racine de multiplicité au moins k de P .

- On dit que α est racine d'ordre k (exactement) de P si

$$(X - \alpha)^k \mid P \text{ mais } (X - \alpha)^{k+1} \nmid P \quad (\text{"ne divise pas } P")$$

On dit aussi que α est racine de multiplicité k (exactement) de P .

C'est équivalent à dire :

$$\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^k Q \text{ et } \hat{Q}(\alpha) \neq 0$$

Proposition :

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$. On suppose que P admet p racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ de multiplicités respectives au moins égales à $k_1, \dots, k_p$. Alors,

$$(X - \alpha_1)^{k_1} (X - \alpha_2)^{k_2} \dots (X - \alpha_p)^{k_p} \mid P$$

$$\hookrightarrow \text{si } P \neq 0, k_1 + k_2 + \dots + k_p \leq \deg(P)$$

Corollaire :

On suppose P de degré n , avec $n \in \mathbb{N}$ (en particulier, P n'est pas le polynôme nul).

P admet au plus n racines comptées avec leurs multiplicités.

Définition :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ ($n \in \mathbb{N}$).

On appelle polynôme dérivé de P le polynôme :

$$P' = \begin{cases} \sum_{k=1}^n a_k k X^{k-1} & \text{si } n \geq 1 \\ 0 & \text{si } n = 0 \quad (\text{car alors } P = a_0 : \text{polynôme constant}) \end{cases}$$

Proposition :

- Le degré de P' est $\deg(P) - 1$ lorsque $\deg(P) \geq 1$, $-\infty$ sinon
- $P' = 0 \iff P$ constant.

Proposition :

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

$$(P + Q)' = P' + Q' ; (\lambda \cdot P)' = \lambda \cdot P' ; (PQ)' = P'Q + PQ' ; (P \circ Q)' = Q' \times P' \circ Q$$

Définition :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On définit par récurrence les polynômes dérivés successifs de P en posant :
 $P^{(0)} = P$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P^{(n+1)} = (P^{(n)})'$.

Proposition : Formule de Leibniz

Pour tous polynômes P et Q de $\mathbb{K}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}$$

Proposition : Dérivée $k^{\text{ème}}$ de X^n , d'un polynôme quelconque

Soit $n \in \mathbb{N}$.

- Si $P = X^n$, $\forall k \in \mathbb{N}$, $P^{(k)} = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k} = n(n-1)\dots(n-k+1) X^{n-k} & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$

- Conséquence : si $P = \sum_{j=0}^n a_j X^j$ avec $n \geq 1$, alors

$$P^{(k)} = \begin{cases} \sum_{j=k}^n a_j \frac{j!}{(j-k)!} X^{j-k} & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

Théorème :

Soient P un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors,

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X-\alpha)^k$$
$$= P(\alpha) + P'(\alpha)(X-\alpha) + \frac{P''(\alpha)}{2}(X-\alpha)^2 + \dots + \frac{P^{(n)}(\alpha)}{n!}(X-\alpha)^n$$

En particulier, pour $\alpha = 0$:

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} X^k = P(0) + P'(0)X + \frac{P''(0)}{2}X^2 + \dots + \frac{P^{(n)}(0)}{n!}X^n$$

Comme les polynômes dérivés $P^{(k)}$ sont nuls pour $k > \deg(P)$, cette formule est encore valable en prenant, pour n , un entier supérieur ou égal à $\deg(P)$.

Théorème :

- α est racine d'ordre au moins k de P si et seulement si

$$P(\alpha) = 0, P'(\alpha) = 0, \dots, P^{(k-1)}(\alpha) = 0 \quad (\text{ce qui fait } k \text{ égalités})$$

- α est racine d'ordre k de P si et seulement si

$$P(\alpha) = 0, P'(\alpha) = 0, \dots, P^{(k-1)}(\alpha) = 0 \text{ et } P^{(k)}(\alpha) \neq 0$$

Définition :

Soit un polynôme P de $\mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$ (autrement dit, P n'est pas constant.).

On dit que P est scindé sur $\mathbb{K}$ si

$$\exists \mu \in \mathbb{K}^*, \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n, P = \mu (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n)$$

Proposition :

(Une condition suffisante) Soit P un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

Si P possède n racines distinctes, alors P est scindé.

Proposition :

Soit $P = aX^2 + bX + c$ un polynôme $\mathbb{K}[X]$ scindé de degré 2 ($a \neq 0$). Pour $x_1, x_2 \in \mathbb{K}$:

$$x_1 \text{ et } x_2 \text{ sont les racines de } P \iff \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Corollaire :

Soient x_1 et x_2 des éléments de $\mathbb{K}$.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = S \\ x_1 x_2 = P \end{cases} \iff x_1 \text{ et } x_2 \text{ sont les racines de } X^2 - SX + P$$

Proposition :

Soit $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$, que l'on suppose scindé et de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

On note $x_1, \dots, x_n$ ses racines (*écrites autant de fois que comptées* avec leurs multiplicités). Alors,

$$\begin{cases} x_1 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ x_1 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{cases}$$

Théorème : D'Alembert-Gauss

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Théorème :

Tout polynôme P non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}[X]$.

P s'écrit donc de manière unique (à l'ordre près des facteurs) :

$$P = \mu \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)^{m_i}$$

! Les α_i sont des complexes

où $\mu \in \mathbb{K}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des complexes 2 à 2 distincts, et $m_1, \dots, m_n$ des entiers naturels non nuls.

μ est nécessairement le coefficient dominant de P .

Définition :

On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant est irréductible si P n'est divisible que par les polynômes constants non nuls et par les λP avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Corollaire :

Un polynôme de degré n , avec $n \in \mathbb{N}$, admet exactement n racines complexes comptées avec leurs multiplicités.

Proposition :

Soient $P \in \mathbb{R}[X]$. On peut voir P comme un polynôme de $\mathbb{C}[X]$, et donc considérer ses racines complexes.

Si α est une racine complexe de P , alors $\bar{\alpha}$ est aussi une racine complexe de P , avec le même ordre de multiplicité.

Théorème :

Tout polynôme P non constant de $\mathbb{R}[X]$ s'écrit de manière unique (à l'ordre près des facteurs) :

$$P = \mu \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_{j=1}^s (X^2 + p_j X + q_j)^{n_j}$$

où $\mu \in \mathbb{R}^*$, les α_i, p_j, q_j sont dans $\mathbb{R}$, les m_i, n_j sont dans $\mathbb{N}^*$ et $\forall j \in \{1, \dots, s\}, p_j^2 - 4q_j < 0$

μ est nécessairement le coefficient dominant de P , les α_i sont les racines réelles de P .

Proposition :

Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ de $X^n - 1$ (pour $n \in \mathbb{N}^*$) :

$$X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{i \frac{2k\pi}{n}} \right)$$